Schwingung einer Scheibe

(a) Es wirken an den Seilknoten rechts und links die Kräfte:

$$\boxed{F_L = Dx} \qquad \boxed{F_R = -Dx}$$

Diese Kräfte erzeugen jeweils Drehmomente auf die Scheibe:

$$M_L = -R \cdot F_L = -R \cdot D \cdot x \qquad M_R = +R \cdot F_R = -R \cdot D \cdot x$$

Die Drehmomente addieren sich: $M = M_L + M_R = -2RDx$

Um eine Bewegungsgleichung zu erhalten, kann man das Gleichgewicht der Drehmomente aufstellen

Newton'sches Drehmoment zur Massenträgheit. $M_N = M$

$$J \cdot \ddot{\varphi}(t) = -2RDx(t)$$

Dabei entspricht x dem Kreisausschnitt der Scheibe: $\boxed{x = R \cdot \varphi}$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\ddot{\varphi}(t) + \frac{2R^2D}{J}\varphi(t) = 0}$$

oder

$$\boxed{\ddot{x}(t) + \frac{2R^2D}{J}x(t) = 0}$$

DGls einer harmonischen Schwingung.

Kreisfrequenz: $\omega_0 = \sqrt{\frac{2D}{J}} \cdot R$

Periodendauer: $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} = \sqrt{\frac{2J}{D}}\,\frac{\pi}{R} \overset{\text{mit } J=\frac{m}{2}R^2}{=} \sqrt{\frac{m}{D}} \cdot \pi$

(b) Aus den gegeben Daten lässt sich die Federkonstante D bestimmen

$$T_0 = \sqrt{\frac{m}{D}} \cdot \pi \quad \Rightarrow \quad \boxed{D = m \cdot \left(\frac{\pi}{T_0}\right)^2 \approx 54{,}83 \frac{N}{m}}$$

(c) für die Schwingungsmaxima gilt:

$$\boxed{\varphi_n = \varphi_0 \cdot e^{-\delta(n \cdot T)}} \qquad \boxed{T = T_0 = 0{,}6\,s}$$

für $n = 33$ und $\varphi_0 = 60°$ erhält man

$$\varphi_{33} = 60° \cdot e^{-0{,}01\,s^{-1} \cdot 33 \cdot 0{,}6\,s}$$

$$\approx 60° \cdot 0{,}8204 = 82{,}04\,\% \cdot 60° \approx \underline{\underline{49{,}22°}}$$